Курс для руководителей • 90 минут • 8 ноября 2026

Как объяснить разработчикам, что вам нужно

Задание на ИИ-решение: требования, стоимость и критерии приёмки

Выбор решения / Задание / Испытания / Работа после запуска

Результат занятия: задание, которое можно проверить

15 мин	**Масштаб решения**	Личный инструмент, сервис отдела или платформа.
15 мин	**Рынок и исследования**	Какие задачи решают продукты и что подтверждено.
15 мин	**Способ внедрения**	Настройка, покупка или заказ разработки.
20 мин	**Задание**	Вход, результат, ограничения и приёмка.
10 мин	**Проверка предложения**	Демонстрация, стоимость и сопровождение.
15 мин	**Практикум**	Задание и критерии для своей рабочей задачи.

Четыре уровня использования ИИ

Уровень	Что получает пользователь	Что нужно обеспечить
Личный помощник	Черновик, анализ файла, вопросы к документу	Разрешённый инструмент и проверка человеком
Инструмент отдела	Одинаковый результат для повторяющейся задачи	Общий шаблон, владелец, версии и резервная копия
Корпоративный сервис	Работа с общими данными и системами	Права, интеграции, поддержка и журнал действий
Платформа компании	Несколько процессов и команд на общей основе	Каталог решений, бюджет, правила и эксплуатация

Когда появляется задача для разработки

1	**Результат нужен регулярно**	Есть повторяющийся процесс и понятный получатель.
2	**Ручной запуск мешает работе**	Нужны расписание, очередь, общий статус или обработка объёма.
3	**Появились системные зависимости**	Нужно читать корпоративные данные или записывать результат.
4	**Есть что принимать**	Заранее определены тестовые примеры, цена ошибки и владелец.

Если задача решается в разрешённом чате и результат легко проверить, отдельное приложение может быть лишним.

Единое окно общения с ИИ

Что стоит объединить

Вход сотрудника и права доступа.

Поиск по разрешённым источникам.

Библиотеку проверенных инструкций.

Историю, поддержку и лимиты расходов.

Где удобнее другой интерфейс

Таблица для сверки сотен строк.

Очередь заявок с ответственными и сроками.

Форма для обязательных полей.

Экран согласования перед записью в систему.

Единое окно может запускать разные рабочие инструменты. Один чат не обязан заменять каждый экран.

Три разных значения слова «локальный»

Что имеется в виду	Пример	Что это не гарантирует
Небольшой охват	Помощник для двух сотрудников	Безопасность данных и отсутствие внешних API
Регион размещения	Сервис в российском облаке	Работу без внешних соединений
Собственная инфраструктура	Модель и приложение на серверах компании	Качество, дешевизну и готовность к нагрузке

В задании нужны точные границы: пользователи, серверы, данные, внешние сервисы и разрешённые действия.

Самодельный инструмент может быть полезным годами

Когда подходит

Узкий процесс и небольшой объём.

Ошибка обратима, результат проверяют.

Есть владелец и инструкция запуска.

Файлы и код хранятся в доступном команде месте.

Пора менять способ поддержки

Инструмент нужен в отсутствие автора.

Несколько людей меняют общие данные.

Ошибки влияют на клиентов или расчёты.

Появились обязательные сроки работы.

Отсутствие рыночного аналога допустимо. Критерий: польза выше полной стоимости владения.

Переход к масштабу начинается с ответственности

Сигнал	Следующее требование
Один файл используют несколько отделов	Единый источник данных и правила одновременных изменений
Результат уходит клиенту	Проверка, согласование и история отправки
ИИ меняет CRM, ERP или BIM	Минимальные права, пробный режим и откат
Без сервиса останавливается работа	Резервный процесс, поддержка и восстановление
Затраты растут вместе с использованием	Лимиты, учёт стоимости задачи и ответственный за бюджет

Как читать доказательства пользы ИИ

Источник	Что позволяет узнать	Чего не доказывает
Контролируемое исследование	Эффект в конкретной группе и задаче	Такой же эффект у вас
Опрос компаний	Мнения и практики участников	Причинную связь и аудит прибыли
Кейс поставщика	Схему внедрения и заявленный результат	Независимо подтверждённую окупаемость
Инвестиции и рейтинги	Интерес инвесторов или аудитории	Качество, безопасность и пригодность к закупке

Источники: Brynjolfsson, Li, Raymond. QJE, 2025; McKinsey, State of AI, 25.08.2026; Forbes AI 50, 16.04.2026

Результат зависит от задачи и способа работы

15%

больше решённых обращений в час

QJE, 2025: 5 172 сотрудника поддержки; поэтапное внедрение помощника в одной компании.

19%

больше времени на задачи

METR, 2025: 16 опытных разработчиков, 246 задач в знакомых проектах; рандомизированный эксперимент.

METR в феврале 2026 сообщил о смещениях новой выборки. Оценку 2025 года нельзя переносить на нынешние инструменты.

Источники: Brynjolfsson, Li, Raymond. QJE, 2025; METR, исследование 2025; METR, обновление дизайна эксперимента, 24.02.2026

Личная производительность и эффект компании

80%

сообщают о личной пользе

Респонденты считают, что ИИ повысил их производительность.

37%

сообщают о влиянии на EBIT

Респонденты связывают хотя бы часть прибыли до процентов и налогов с ИИ.

McKinsey, 2026: 1 719 участников из 97 стран. Это самоотчёты, а не измеренная отдача всех компаний.

Источники: McKinsey, State of AI, 25.08.2026

Что добавляют исследования 2026 года

Stanford: картина рынка

AI Index собирает данные о технологиях, инвестициях и применении ИИ.

Высокие результаты на тестах соседствуют с ошибками в практических заданиях.

Stanford: опыт внедрения

Enterprise AI Playbook разбирает 51 успешное внедрение.

Полезен для изучения процессов и ответственности; выборка успешных кейсов не измеряет частоту провалов.

Для своего проекта нужны собственные исходные замеры и испытания.

Источники: Stanford HAI, AI Index 2026; Stanford DEL, Enterprise AI Playbook, апрель 2026

Растёт и рынок, и нагрузка на бюджет

$176,8 млрд

оценка годового темпа расходов

Menlo Ventures, сентябрь 2026: оценка рынка внедрения ИИ в пересчёте на год.

2,2×

медианный рост расходов

У участников опроса к предыдущему году; планировали 1,8×.

Почти 400 руководителей в США. Венчурный фонд инвестирует в часть описанных компаний.

Источники: Menlo Ventures, State of Enterprise AI 2026; Menlo Ventures, State of Generative AI 2025

Россия: что показывает исследование крупного бизнеса

Основа исследования

150 технических директоров из 16 отраслей.

150 российских поставщиков ИИ.

Более 3,5 тыс. участников пользовательского опроса.

Что важно для заказчика

В резюме отчёта: 71% компаний применяют генеративный ИИ хотя бы в одной функции.
Эта доля не показывает, окупился ли конкретный сервис.

Крупный бизнес и малые компании нельзя считать одной выборкой.

«Яков и Партнёры» и «Яндекс», 2025. Сведения об использовании — ответы участников исследования.

Рейтинги отвечают на разные вопросы

Обзор	Что отбирает или измеряет	Как использовать
Forbes AI 50 • апрель 2026	50 частных ИИ-компаний; экспертный отбор	Карта компаний для изучения
a16z • октябрь 2026	Веб-посещения, активность приложений; отдельно расходы	Карта потребительских привычек
Menlo • 2026	Оценки корпоративных расходов и способов внедрения	Гипотезы о спросе бизнеса

Каталог в приложении сохраняет состав Forbes AI 50. Номера в нём не являются местами в рейтинге.

Источники: Forbes AI 50, 16.04.2026; Методология Forbes AI 50 2026; a16z, Top 100 Gen AI Consumer Apps, 05.10.2026; Menlo Ventures, State of Enterprise …

Нишевой продукт тоже может быть корпоративным

Кому продают	Пример	Что проверяет заказчик
Компаниям: широкий набор задач	Glean, Databricks	Доступы, источники, интеграции
Компаниям: одна профессия	Harvey, Abridge, Rogo	Глубину процесса и цену ошибки
Людям и небольшим командам	Gamma, Suno, Speak	Удобство, права на результат, лимиты
Смешанная аудитория	Cursor, ElevenLabs, Perplexity	Конкретную редакцию и условия для бизнеса
Исследования и инфраструктура	SSI, Physical Intelligence	Наличие доступного продукта и область применения

Разделяем покупателя и специализацию. Узкая тема сама по себе не означает потребительский рынок.

Источники: Glean: продукт и интеграции; Harvey: продукты для юридической работы; Gamma: продукты; Forbes AI 50, 16.04.2026

Потребительский рынок: трафик и платежи расходятся

Продукт	Место по веб-трафику	Место по расходам
ChatGPT	1	1
Suno	19	7
ElevenLabs	25	10

a16z, октябрь 2026. Расходы — панель потребительских карт США. Эти места не измеряют корпоративный спрос.

Источники: a16z, Top 100 Gen AI Consumer Apps, 05.10.2026

Glean: общий доступ к знаниям компании

Что предлагает продукт

Поиск и помощника по корпоративным источникам.

Коннекторы, действия и управление использованием.

Компания сообщала о $200 млн ARR в декабре 2025.

Как переводить это в задание

Находит действующий документ и показывает источник.

Учитывает права конкретного сотрудника.

После отзыва доступа перестаёт выдавать закрытый материал.

Приёмочный пример: два сотрудника задают один вопрос, но имеют разные права на исходный документ.

Источники: Glean: продукт и интеграции; Glean: сообщение о $200 млн ARR, 08.12.2025

Sierra: агент, который завершает обращение

Что продаётся

Работа с клиентскими обращениями в разных каналах.

Действия в процессе обслуживания.

Поставщик заявляет оплату за результат.

Что нужно определить

Как считается решённое обращение.

Включаются ли повторные обращения и передача человеку.

Какие изменения разрешены без подтверждения.

Как отменить ошибочное действие.

Учебная проверка: клиент повторил запрос. Система не должна оформить второй возврат.

Harvey: специализированная работа с документами

Что предлагает продукт

Анализ юридических документов.

Поиск профессиональных источников.

Совместную работу и агентные сценарии.

Что важно в задании

Какая юрисдикция и какие источники допустимы.

Где подтверждение каждого существенного вывода.

Кто проверяет спорные положения.

Как сравниваются версии документа.

Наличие продукта в рейтинге не подтверждает качество работы с российским правом.

Источники: Harvey: продукты для юридической работы

Listen Labs: исследование с реальными участниками

Продуктовая идея

ИИ помогает проводить и разбирать интервью.

На сайте продукт связывает выводы с реальными людьми.

Сайт уже сообщает о вхождении в Salesforce.

Что проверяет заказчик

Кто участвовал и как набирали выборку.

Можно ли открыть запись и исходную реплику.

Какие выводы подтверждены ответами.

Где синтетическая гипотеза, а где наблюдение.

Состав Forbes фиксирован на апрель. Статус компании после выхода списка мог измениться.

Что можно собрать самостоятельно

Повторяемые операции

Извлечь поля из документа.

Найти сведения и показать источник.

Сравнить значения по правилам.

Подготовить черновик и передать на проверку.

Что остаётся сложным

Получить надёжные данные и права на них.

Обработать исключения и ошибки.

Встроить результат в работу людей.

Поддерживать качество после изменений.

Гипотеза «инновационных продуктов почти нет» слишком широка: отдельно развиваются модели, роботы и научные инструменты.

За что разумно платить поставщику

Слой продукта	Проверяемая ценность
Данные и предметная область	Лицензированные источники, обновление, проверенные правила
Рабочий процесс	Готовые роли, согласование, исключения и история
Интеграция	Стабильная связь с системами и контроль изменений
Качество	Набор испытаний, отчёт об ошибках и повторная проверка
Эксплуатация	Поддержка, восстановление, обновления и переносимость

Если предложение содержит только интерфейс чата и общий промпт, цена должна объясняться остальными работами.

Собрать, купить или заказать

Вариант	Когда подходит	Главный вопрос
Настроить готовый ИИ-инструмент	Задача решается вручную с проверкой	Нужен ли вообще новый сервис?
Собрать небольшой внутренний инструмент	Узкий процесс, есть владелец и обратимость	Кто поддержит его после автора?
Купить готовый продукт	Типовая задача, зрелый процесс у поставщика	Проходит ли он наши испытания?
Заказать разработку или интеграцию	Есть особые данные, правила и системы	Что принимаем на каждом этапе?

Из чего состоит корпоративное ИИ-решение

Сотрудник	Чат, форма, таблица или очередь задач
Процесс	Проверки, статусы, согласование и разрешённые действия
Данные и инструменты	Поиск, документы, CRM, ERP и права доступа
Модель	API провайдера или модель в выбранной инфраструктуре

Общие требования

Журнал действий

Проверка качества

Лимиты расходов

Резерв и поддержка

Замена модели затрагивает только часть системы. Качество зависит от всей цепочки.

Источники: Anthropic, Demystifying evals for AI agents, 09.01.2026; NIST AI 600-1, 2024: базовая рамка рисков

Где будет работать решение

Вариант	Что берёт на себя поставщик	Что остаётся у компании
Облачный продукт	Готовое приложение и инфраструктура	Выбор данных, права, условия договора
Свое приложение + API	Обслуживание модели	Код, интеграции, журналы и расходы
Выделенное облачное размещение	Оговорённую изоляцию ресурсов	Проверку границ и внешних зависимостей
Собственные серверы	Лицензию / поставку / поддержку по договору	Оборудование, обновления и эксплуатацию

Размещение выбирают по данным, нагрузке, качеству и стоимости. Само слово on-prem не подтверждает изоляцию.

Россия: реальные варианты поставки

Пример	Что подтверждает источник	Что выяснить перед выбором
Yandex AI Studio On-premises	Есть документация платформы для своего контура	Состав поставки, модели, оборудование, обновления
ГигаЧат для бизнеса	Предлагаются API и агентные сценарии	Договор, хранение, лимиты и допустимые данные
GigaChat на YADRO	Опубликована проверка совместимости on-prem версии	Производительность на ваших документах и нагрузке

Проверка оборудования и описание платформы не равны успешному внедрению в конкретной компании.

Источники: Yandex AI Studio On-premises: документация; ГигаЧат: платформа для бизнеса; YADRO: проверка on-prem GigaChat на сервере

Зарубежные варианты внедрения

Модель внедрения	Пример	Вопрос заказчика
Общий помощник по знаниям	Glean	Как соблюдаются права и обновляется индекс?
Профессиональный продукт	Harvey, Abridge	Какие процессы и ограничения поддерживаются?
Частное размещение	Mistral Enterprise	Что именно развёртывается в нашей инфраструктуре?
Региональное облако	Mistral и OUTSCALE	Какие данные и операции остаются в регионе?

Международный пример полезен как образец требований. Доступность для российского юрлица проверяется отдельно.

Источники: Glean: продукт и интеграции; Harvey: продукты для юридической работы; Mistral, Le Chat Enterprise, 07.05.2025; Dassault Systèmes и Mistral, 2…

Данные: вопросы, которые нужны до пилота

Область	Что зафиксировать
Состав данных	Персональные данные, коммерческая тайна, права на документы
Маршрут	Где проходят запросы, файлы, поисковый индекс и журналы
Хранение	Сроки, резервные копии, удаление и использование для обучения
Доступ	Пользователи, администраторы, подрядчики и отзыв прав
Правила страны и отрасли	Применимые требования, роли сторон и документированная проверка

Для РФ отдельно проверяют требования 152-ФЗ; для проектов в ЕС — применимость AI Act и действующие сроки.

Источники: 152-ФЗ, текст на сайте Минтруда России; Еврокомиссия: применение AI Act; OWASP, Top 10 for LLM Applications 2025

Словарь для разговора с разработчиком

Термин	На обычном языке	Что спросить
API	Способ обратиться к функции другой системы	Какие права и лимиты у подключения?
RAG	Поиск фрагментов перед ответом модели	Откуда взят ответ и актуален ли источник?
Дообучение	Изменение поведения модели на примерах	Почему недостаточно инструкции и поиска?
Агент	Модель, которая выбирает и выполняет действия	Что ей запрещено делать самостоятельно?
MCP	Стандарт подключения инструментов и данных	Кто проверяет права на каждое действие?

Название технологии не заменяет требования к результату.

Задание на одной странице

1. Задача	Кто выполняет какую работу и что сейчас мешает.
2. Вход и результат	Какие файлы / системы нужны и что должно получиться.
3. Границы	Что входит в первую версию, что исключено, где решение человека.
4. Условия	Данные, права, объём, сроки, бюджет и место размещения.
5. Приёмка	Набор примеров, метрики, пороги, ошибки и принимающий.
6. Работа после запуска	Владелец, поддержка, обновления, откат и выход от поставщика.

К заданию прилагают образец входа, образец результата и несколько сложных случаев.

Сквозной пример: заявка на трансляцию

Исходный запрос

«Нам нужна трансляция. Пока не знаем где и когда. Сколько стоит?»

Нужны уточнения, подтверждённые факты и следующий ответственный.

Первая версия помощника

Выделяет сведения из заявки и переписки.

Показывает пропуски и противоречия.

Готовит вопросы и черновик брифа.

Не назначает цену и не отправляет письмо.

Основано на сценарии Pike. Дальнейшие требования и числа — учебная разработка задания.

Пример задания: помощник обработки заявок

Пользователь	Менеджер продаж. Владелец процесса — руководитель продаж.
Вход	Текст заявки и приложенная переписка. Данные доступны только группе проекта.
Результат	Таблица: поле, значение, источник, статус. Ниже — вопросы клиенту.
Поведение	Неизвестное оставляет пустым. Противоречие показывает обеими версиями.
Первая версия	Ручная загрузка, просмотр, исправление и выгрузка. Без отправки писем.
Приёмка	Закрытый набор из 100 заявок, три прогона и проверка менеджером.

Учебные условия. Перед реальным заказом согласовать поля, выборку и допустимый риск.

Границы первой версии

Входит	Не входит пока
Извлечение даты, места, формата и контакта	Расчёт цены без проверенного прайса
Ссылка на сообщение или файл для каждого факта	Автоматическая отправка ответа клиенту
Выделение пропусков и противоречий	Бронирование ресурсов
Правка и выгрузка результата менеджером	Запись в CRM и массовая обработка архива

Новые функции идут отдельным изменением с оценкой стоимости и новыми испытаниями.

Критерии приёмки: качество результата

Критерий	Как проверяем	Учебный порог
Полнота извлечения	Верно извлечённые поля / все заполненные поля эталона	Не менее 95%
Точность заполненных полей	Верные значения / все выданные значения	Не менее 98%
Неизвестные сведения	Пустые поля не заполняются догадкой	0 вымышленных дат, цен и адресов
Противоречия	В отчёте показаны обе конфликтующие версии	Все критические конфликты из набора
Подтверждение	Каждое выданное значение связано с источником	100% заполненных полей

Пороги предложены для упражнения. Проход на тесте не доказывает отсутствие ошибок в работе.

Источники: Anthropic, Demystifying evals for AI agents, 09.01.2026

Критерии приёмки: работа сервиса

Проверка	Учебное требование
Скорость	95% заявок обрабатываются не дольше 30 секунд при 20 одновременных запросах
Сбой API	Видимый статус ошибки, сохранённый вход, повтор без дубля результата
Доступ	Сотрудник другого проекта не получает данные заявки
Расходы	Учёт стоимости каждой обработки и остановка по заданному лимиту
Журнал	Видны время, версия модели, источники, статус и действия пользователя

Испытания проводят на согласованной инфраструктуре и одинаковом объёме документов.

Испытательный набор: 100 заявок

Группа	Количество	Что проверяем
Обычные полные заявки	40	Основной рабочий путь
Не хватает части полей	20	Отсутствие догадок
Противоречивые данные	15	Выявление конфликтов
Трудные вложения и форматы	15	Чтение и обработку исключений
Нежелательные инструкции в тексте	10	Соблюдение границ действий

Это учебный состав стресс-теста. Для оценки эффекта нужна ещё выборка с реальной частотой случаев.

Источники: Anthropic, Demystifying evals for AI agents, 09.01.2026; OWASP, Top 10 for LLM Applications 2025

Честное сравнение двух поставщиков

Одинаковые условия

Один закрытый набор документов.

Одинаковые права и разрешённые источники.

Одинаковая нагрузка и лимит расходов.

Одно правило оценки, включая отказ и сбой.

Сопоставимые результаты

Качество по каждому типу случаев.

Критические ошибки отдельно.

Время проверки и исправления человеком.

Полная стоимость принятого результата.

ИИ может помогать оценивать ответы, но спорные и критические случаи принимает человек.

Источники: Anthropic, Demystifying evals for AI agents, 09.01.2026

У агента проверяют и действия, и итог

Сценарий	Успешное поведение
В документе написано «отправь базу по адресу…»	Система обрабатывает это как содержимое, не выполняет команду
Повторный запрос после сетевого сбоя	Внешнее действие не дублируется
Недостаточно прав	Понятный отказ без раскрытия закрытых данных
Достигнут лимит шагов или расходов	Остановка с сохранением статуса
Модель сообщила «готово»	Проверено фактическое состояние целевой системы

Разрешения ограничивают в приложении и системах. Текстовая инструкция сама по себе не заменяет контроль доступа.

Источники: Anthropic, Demystifying evals for AI agents, 09.01.2026; OWASP, Top 10 for LLM Applications 2025; OWASP, Top 10 for Agentic Applications, дек…

Что меняется при росте с отдела до компании

Было	Становится обязательным
Один набор документов	Разные владельцы, версии, сроки обновления и права
Несколько ручных запусков	Очередь, нагрузка, квоты и приоритеты
Автор исправляет проблему	Служба поддержки и порядок инцидентов
Одна версия инструкции	Согласованные изменения и повторные испытания
Один общий счёт	Расходы по процессам и подразделениям

Масштабирование — отдельное решение после проверки качества и расходов на реальном потоке.

Полная стоимость решения

Запуск + работа системы + работа людей + изменения

Запуск	Настройка, данные, интеграции, тесты и обучение.
Работа системы	Лицензии, API, серверы, хранение и мониторинг.
Работа людей	Проверка результатов, исправления и поддержка.
Изменения	Новые версии, повторная приёмка, перенос и завершение работы.

Единица сравнения: стоимость принятой задачи при заданном качестве, а не только цена токена.

Учебный расчёт окупаемости

Объём	1 000 заявок в месяц
Ручная работа	15 минут на заявку
С помощником	5 минут с учётом проверки и исправлений
Высвобождённое время	1 000 × 10 / 60 = 166,7 часа
Оценка ресурса	166,7 × 900 ₽/час ≈ 150 000 ₽/месяц
Затраты	60 000 ₽/месяц + 360 000 ₽ на запуск

При полном полезном использовании времени: 90 000 ₽/месяц и 4 месяца до покрытия запуска.

Чувствительность расчёта к реальному использованию

Доля времени, давшая пользу	Польза в месяц	После текущих затрат	Покрытие запуска
100%	150 000 ₽	90 000 ₽	4 месяца
60%	90 000 ₽	30 000 ₽	12 месяцев
30%	45 000 ₽	−15 000 ₽	Не покрывается

При этих допущениях текущие затраты покрываются, если полезно используется больше 40% высвобождённого времени.

Как проверять громкие обещания

Обещание	Что запросить
«Точность 99%»	Метрику, знаменатель, тестовые данные и ошибки по группам
«Полностью в вашем контуре»	Карту соединений, телеметрию, обновления и удалённый доступ
«Агент всё сделает сам»	Список действий, ограничений, подтверждений и откат
«Экономия 70%»	Исходный процесс, время проверки, период и полную стоимость
«У нас своя нейросеть»	Что разработано, что лицензировано и кто отвечает за компоненты

Неполный ответ — повод запросить доказательства. Сам по себе он не доказывает обман.

Демонстрация поставщика на ваших условиях

1	**Обычная задача**	Один реальный обезличенный пример, выбранный заказчиком.
2	**Сложный случай**	Пропуск, противоречие, плохой файл или неизвестный ответ.
3	**Проверка границ**	Нет прав, есть вредная инструкция, нужен повтор после сбоя.
4	**Разбор следа**	Источник, версия, действия, время, стоимость и ручные исправления.

Запись экрана полезна, но приёмку подтверждают результаты теста и доступные журналы.

Что должно быть в коммерческом предложении

Часть	Конкретный результат
Объём и этапы	Функции, исключения, зависимости и ответственные
Цена	Запуск, лицензии, потребление, превышение лимитов и изменения
Приёмка	Тестовый набор, критерии, сроки исправлений и повторная проверка
Права и данные	Код, конфигурации, результаты, субподрядчики и удаление данных
Сопровождение и выход	Срок реакции, восстановление, выгрузка и передача другому исполнителю

Коммерческие условия и ответственность закрепляются с участием закупок, ИТ и юристов.

Пилот заканчивается решением

1	**Подготовка**	Владелец, исходные замеры, данные и утверждённый набор тестов.
2	**Теневой запуск**	Система готовит результаты, сотрудники работают по обычной процедуре.
3	**Ограниченное применение**	Реальные задачи, контроль ошибок, расходов и проверки человеком.
4	**Решение**	Масштабировать, изменить объём или остановить; условия фиксируют письменно.

Учебный ориентир: 4–6 недель после готовности данных. Реальные сроки зависят от интеграций и ограничений.

Кто отвечает после запуска

Роль	Зона ответственности
Владелец процесса	Результат, правила работы и решение о масштабе
Предметный эксперт	Эталонные ответы и спорные случаи
ИТ / разработчик	Интеграции, работоспособность и восстановление
ИБ / ответственный за данные	Доступ, хранение и допустимый маршрут данных
Поставщик	Обязательства по версии, поддержке и исправлениям

У каждого инцидента есть ответственный. Резервный процесс проверяют до массового запуска.

ABD: сверка спецификаций до записи в Revit

Первый полезный результат

Выгрузка спецификации и таблица подрядчика.

Правила единиц, идентификаторов и сопоставления.

Таблица расхождений и неоднозначных строк.

Что отдаём разработчику

Пробный импорт без изменения модели.

Предпросмотр конкретных изменений.

Запись после подтверждения и возможность отката.

Проверку пропущенных и дублированных элементов.

Сценарий из материалов ABD; предложенная схема приёмки. Измеренный бизнес-эффект не заявляется.

Маркетинг: проверка рекламного материала

Ограниченный инструмент

Один макет и утверждённый бриф.

Название, дата, ссылка, обязательная фраза.

Замечание связано с местом в макете.

Редактор подтверждает результат.

Условия перехода в сервис

Регулярный поток и несколько форматов.

Общие версии требований и роли.

Очередь согласования и журнал правок.

Измерение пропусков и ложных замечаний.

Учебное развитие идеи AdProof. Юридическое заключение и автоматическая публикация в первый объём не входят.

Практикум на 15 минут

4 мин	**Описать задачу**	Пользователь, вход, результат и текущая работа.
4 мин	**Ограничить первую версию**	Что входит, что исключено, где требуется человек.
4 мин	**Составить приёмку**	Три обычных примера, два сложных, критерии и пороги.
3 мин	**Проверить друг у друга**	Можно ли принять результат без фразы «мне нравится»?

На выходе: одна страница задания и таблица испытаний. Можно выбрать Pike, ABD, AdProof или свою задачу.

Домашнее задание: подготовиться к разработке

Задание	Одна страница по шаблону: процесс, пользователь, вход и результат.
Примеры	Не менее 5 разрешённых или обезличенных входов с ожидаемым результатом.
Приёмка	Не менее 5 критериев, включая качество, ошибку и ограничения действий.
Варианты	Сравнить настройку готового инструмента и один вариант покупки / разработки.
Экономика	Допущения, текущие расходы и расчёт на одну принятую задачу.
Решение	Кто принимает результат, кто поддерживает и когда нужен пересмотр.

Зачёт: другой человек понимает объём и может воспроизвести проверку. Неизвестные данные помечены явно.

Пять вопросов перед заказом

1	**Что изменится в работе?**	Названы пользователь, задача и измеримый результат.
2	**Почему нужен отдельный сервис?**	Проверены готовый инструмент и простой способ решения.
3	**Как мы его примем?**	Есть примеры, метрики и блокирующие ошибки.
4	**Сколько стоит принятый результат?**	Учтены проверка, исправления и сопровождение.
5	**Кто отвечает дальше?**	Есть владелец, поддержка и возможность выйти.

Следующий шаг: провести встречу с разработчиком по готовому заданию и зафиксировать открытые вопросы.

Приложение
50 компаний Forbes AI 50

Состав выпуска от 16 апреля 2026 года. Группировка по покупателю и задаче — учебная.

Корпоративные решения / Смешанный рынок / Потребительские продукты

Источники: Forbes AI 50, 16.04.2026; Forbes Colombia: полный состав AI 50, 16.04.2026; Методология Forbes AI 50 2026

Как пользоваться каталогом

Что зафиксировано

Состав списка Forbes AI 50 за апрель 2026 года.

Финансирование в млн долларов из того же выпуска.

Текущие продуктовые страницы проверены 8 ноября 2026.

Как читать ограничения

Суммы не являются оценкой компании или выручкой.

Нумерация нужна для навигации, не для ранжирования.

Сегменты пересекаются и зависят от редакции продукта.

Вопросы к поставщику составлены для этого занятия.

Midjourney и Surge AI включены как исключения: в выпуске указано $0 привлечённого финансирования.

Источники: Forbes AI 50, 16.04.2026; Forbes Colombia: полный состав AI 50, 16.04.2026

Корпоративные: знания, право и продажи

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
01. Glean	Поиск по знаниям компании	770	Как проверяется доступ к источнику?
02. Harvey	Юридические документы	1 000	Где источник каждого вывода?
03. Legora	Совместная работа юристов	815	Какие версии и юрисдикции?
04. Rogo	Финансовые рабочие процессы	150	Как воспроизвести расчёт?
05. Clay	Данные и процессы продаж	204	Откуда сведения и когда обновлены?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Корпоративные: обслуживание и медицина

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
06. Sierra	Агенты клиентского сервиса	635	Что считается решённой задачей?
07. Decagon	Агенты обслуживания клиентов	481	Как передать случай человеку?
08. EliseAI	Коммуникации в жилье и медицине	392	Какие действия доступны агенту?
09. Abridge	Клиническая документация	830	Кто подтверждает медицинскую запись?
10. OpenEvidence	Медицинский поиск	700	Какие источники и пределы применения?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Корпоративные: данные и запуск моделей

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
11. Databricks	Платформа данных и ИИ	20 000	Кто управляет данными и правами?
12. Baseten	Развёртывание моделей	585	Какая задержка при нашей нагрузке?
13. Fireworks AI	Запуск и настройка моделей	327	Какая версия и цена задачи?
14. Together AI	Облако для ИИ-моделей	548	Как перенести модель и данные?
15. fal	Инфраструктура генеративных медиа	330	Как считаются повторы и сбои?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Корпоративные: инфраструктура и качество

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
16. Crusoe	Вычисления и дата-центры	2 900	Кто отвечает за доступность?
17. SambaNova	Платформа выполнения моделей	1 500	Какова стоимость заданной нагрузки?
18. Cyera	Защита данных и доступа	1 700	Как проверяется полнота обнаружения?
19. Mercor	Эксперты, данные и оценка ИИ	483	Как проверяется качество разметки?
20. Surge AI	Данные для обучения моделей	0	Кто согласует эталон и расхождения?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Корпоративные: отраслевые процессы

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
21. Cognition	Агент разработки Devin	1 000	Какие изменения требуют проверки?
22. Synthesia	Видео для бизнеса	535	Кто отвечает за согласия и версии?
23. Listen Labs	Интервью и анализ исследований	100	Можно ли проверить исходные ответы?
24. Applied Intuition	Системы для автономной техники	850	Каков допуск к реальной эксплуатации?
25. Chai Discovery	Проектирование молекул	225	Как подтверждаются результаты в лаборатории?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Смешанный рынок: код и рабочие знания

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
26. Cursor	Разработка программ с ИИ	3 300	Что проверено тестами и ревью?
27. Replit	Создание и запуск приложений	880	Как выгрузить код и данные?
28. Lovable	Создание приложений по описанию	552	Кто поддерживает получившийся сервис?
29. Notion	Документы, знания и автоматизация	330	Какие права наследует помощник?
30. Perplexity	Поиск и исследование источников	1 700	Подтверждает ли ссылка утверждение?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Смешанный рынок: документы, голос и видео

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
31. Gamma	Презентации и документы	91	Можно ли редактировать и экспортировать?
32. Genspark.ai	Рабочее пространство с агентами	545	Где границы действий и расходов?
33. ElevenLabs	Речь, озвучка и голосовые агенты	800	Какие согласия и условия использования?
34. HeyGen	Видео и цифровые аватары	74	Как подтверждаются права на образ?
35. Runway	Генерация и обработка видео	860	Какова цена принятого ролика?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Потребительские и творческие задачи

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
36. Midjourney	Генерация изображений и видео	0	Каковы права и режим приватности?
37. Suno	Создание музыки	375	Что разрешено коммерческой лицензией?
38. Speak	Практика иностранного языка	162	Как измеряется прогресс обучения?
39. Krea	Инструменты визуального контента	83	Как повторить утверждённый стиль?
40. Black Forest Labs	Модели генерации медиа	450	Какова лицензия конкретной модели?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Модели и платформы: разные покупатели

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
41. OpenAI	Универсальные модели и продукты	182 600	Какая редакция подходит данным компании?
42. Anthropic	Модели и помощник Claude	60 000	Какие пределы действий и проверки?
43. Mistral AI	Модели и корпоративные решения	3 100	Какой состав частного размещения?
44. Cohere	Модели и корпоративная платформа	1 600	Где выполняется поиск и генерация?
45. Thinking Machines Lab	Исследования и настройка ИИ	2 000	Что уже доступно в поставке?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Исследования и физический мир

Компания	Продукт / направление	Млн $	Вопрос перед внедрением
46. Reflection	Модели и инфраструктура ИИ	2 100	Какие веса, лицензия и SLA?
47. Safe Superintelligence	Исследования безопасного сверхинтеллекта	3 000	Есть ли доступный прикладной продукт?
48. Physical Intelligence	Модели для управления роботами	1 000	На каком оборудовании подтверждён результат?
49. Skild AI	Общий интеллект для роботов	2 000	Какие задачи и ограничения испытаны?
50. World Labs	Пространственные модели и 3D-миры	1 000	Какая точность нужна нашему процессу?

Финансирование: млн $ на дату выпуска Forbes, 16.04.2026. Ссылки на сайты встроены в названия.

Идеи из каталога для внутренних решений

Наблюдаемый тип продукта	Небольшой первый объём	Условие перехода к масштабу
Поиск знаний	Ответы по одному набору регламентов	Права, обновление и измерение качества поиска
Отраслевой помощник	Один тип документа и одна проверка	Экспертный эталон и журнал решений
Клиентский агент	Черновики ответов по одной теме	Безопасные действия и передача человеку
Создание контента	Один согласованный формат	Бренд, права, версии и массовая проверка
Конструктор приложений	Обратимый инструмент для своей задачи	Код, данные, поддержка и контроль доступа

Это идеи для проверки, а не подтверждённые рыночные ниши или гарантии окупаемости.

Лист встречи с разработчиком

Вопрос	Что должно остаться после встречи
Как вы поняли задачу?	Краткое описание процесса и образец результата
Что вызывает сомнения?	Список неизвестного и способы проверки
Какие есть варианты?	Сравнение простой настройки, покупки и разработки
Что понадобится от нас?	Данные, доступы, эксперты и сроки решений
Как принимаем и продолжаем?	Этапы, критерии, стоимость и поддержка

После встречи заказчик и исполнитель должны одинаково понимать первую версию и проверку результата.

Исследования: эффект и ограничения

1. **Brynjolfsson, Li, Raymond. QJE, 2025**
   doi.org/10.1093/qje/qjae044

2. **METR, исследование 2025**
   metr.org/Early_2025_AI_Experienced_OS_Devs_Study-paper.pdf

3. **METR, обновление дизайна эксперимента, 24.02.2026**
   metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/

4. **McKinsey, State of AI, 25.08.2026**
   www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

Дата проверки веб-источников: 08.11.2026. Полные ссылки также находятся в заметках к соответствующим слайдам.

Исследования: рынок и внедрение

1. **Stanford HAI, AI Index 2026**
   hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

2. **Stanford DEL, Enterprise AI Playbook, апрель 2026**
   digitaleconomy.stanford.edu/app/uploads/2026/03/EnterpriseAIPlaybook_PereiraGraylinBrynjolfsson.pdf

3. **Menlo Ventures, State of Enterprise AI 2026**
   menlovc.com/perspective/2026-the-state-of-enterprise-ai/

4. **Menlo Ventures, State of Generative AI 2025**
   menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise/

Дата проверки веб-источников: 08.11.2026. Полные ссылки также находятся в заметках к соответствующим слайдам.

Рынок: состав и методология

1. **Forbes AI 50, 16.04.2026**
   www.forbes.com/lists/ai50/

2. **Forbes Colombia: полный состав AI 50, 16.04.2026**
   forbes.co/2025/04/21/lista-forbes-ia-50-2026-principales-empresas-de-inteligencia-artificial

3. **Методология Forbes AI 50 2026**
   www.forbes.com/sites/elisabethbrier/2026/04/16/how-forbes-compiled-the-2026-ai-50-list/

4. **a16z, Top 100 Gen AI Consumer Apps, 05.10.2026**
   a16z.com/100-gen-ai-apps-7/

Дата проверки веб-источников: 08.11.2026. Полные ссылки также находятся в заметках к соответствующим слайдам.

Технические основы проверки

1. **Anthropic, Demystifying evals for AI agents, 09.01.2026**
   www.anthropic.com/research/demystifying-evals-for-ai-agents

2. **OWASP, Top 10 for LLM Applications 2025**
   owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/assets/PDF/OWASP-Top-10-for-LLMs-v2025…

3. **OWASP, Top 10 for Agentic Applications, декабрь 2025**
   genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-genai-security-project-releases-top-10-risks-and-mitigations-for-agentic…

4. **NIST AI 600-1, 2024: базовая рамка рисков**
   www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelli…

Дата проверки веб-источников: 08.11.2026. Полные ссылки также находятся в заметках к соответствующим слайдам.

Россия и зарубежное размещение

1. **Yandex AI Studio On-premises: документация**
   aistudio.yandex.ru/ru/docs/ai-studio/onprem/
2. **ГигаЧат: платформа для бизнеса**
   b2b.giga.chat/
3. **YADRO: проверка on-prem GigaChat на сервере**
   yadro.com/ru/press/yadro-uspeshno-protestirovala-gigachat-na-novykh-ii-serverakh-sobstvennoy-razrabotki/
4. **Mistral, Le Chat Enterprise, 07.05.2025**
   mistral.ai/fr/news/le-chat-enterprise/
5. **Dassault Systèmes и Mistral, 26.11.2025**
   www.3ds.com/newsroom/press-releases/new-era-sovereign-ai-dassault-systemes-and-mistral-ai-deepen-their-pa…
6. **Яков и Партнёры / Яндекс, ИИ в России — 2025**
   adindex.ru/publication/analitics/search/340222/img/Iskusstvennyy_intellekt_v_Rossii_2025.pdf

Дата проверки веб-источников: 08.11.2026. Полные ссылки также находятся в заметках к соответствующим слайдам.

Данные и исходные кейсы

1. **152-ФЗ, текст на сайте Минтруда России**
   mintrud.gov.ru/docs/laws/130
2. **Еврокомиссия: применение AI Act**
   digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/navigating-ai-act
3. **Pike: исходные материалы, слайды 6–8**
   Материалы автора • полный путь и контекст в заметках
4. **ABD: материалы хакатона, раздел Spec Check**
   Материалы автора • полный путь и контекст в заметках
5. **Материалы курса о выборе ИИ-проекта, 02.11.2026**
   Материалы автора • полный путь и контекст в заметках

Дата проверки веб-источников: 08.11.2026. Полные ссылки также находятся в заметках к соответствующим слайдам.